IntegraciÃ³n Avanzada, Seguridad y DocumentaciÃ³n de la API

Sistema de GestiÃ³n de Inventario y AlmacÃ©n â€” Inti Wasi

Grupo 03

29 de octubre de 2026

Curso: Soluciones Web y Aplicaciones Distribuidas

Docente: Jhon Paul Anampa Garcia

Integrantes: Misael AndrÃ©s Vergara Morales; Kevin AndrÃ© de La Cruz Villugas; Alvaro Luis Suica Salcedo; Israel Rodrigo Ochoa MejÃa; Yul Alexander Retamozo Gutierrez; Jorge Mateo Aylas Ynciso

Periodo acadÃ©mico: 2026

TÃtulo del proyecto: AplicaciÃ³n Web de GestiÃ³n de Inventario y AlmacÃ©n â€” Inti Wasi

EvaluaciÃ³n: T3

IntroducciÃ³n

La EvaluaciÃ³n T3 consolida la integraciÃ³n entre el frontend Angular y el backend Spring Boot del sistema de inventario de Distribuidora Inti Wasi S.A.C. Desde la T2 se incorporaron la autenticaciÃ³n con JWT, la protecciÃ³n de rutas, el consumo de endpoints protegidos, la paginaciÃ³n de resultados y la documentaciÃ³n de la API con OpenAPI.

El sistema cubre los procesos de usuarios, categorÃas, proveedores, productos, Ã³rdenes de compra, entradas, salidas, ajustes, documentos, movimientos, dashboard y reportes. La soluciÃ³n se encuentra en estado funcional y verificable en entorno local, con evidencia de ejecuciÃ³n de pruebas y capturas de cada mecanismo incorporado.

Arquitectura de integraciÃ³n

La soluciÃ³n mantiene una arquitectura cliente-servidor desacoplada en tres capas: cliente Angular 22, API REST con Spring Boot 4.1.2 sobre Java 25, y persistencia MySQL 8. La comunicaciÃ³n utiliza HTTP con mensajes JSON y autenticaciÃ³n mediante token Bearer.

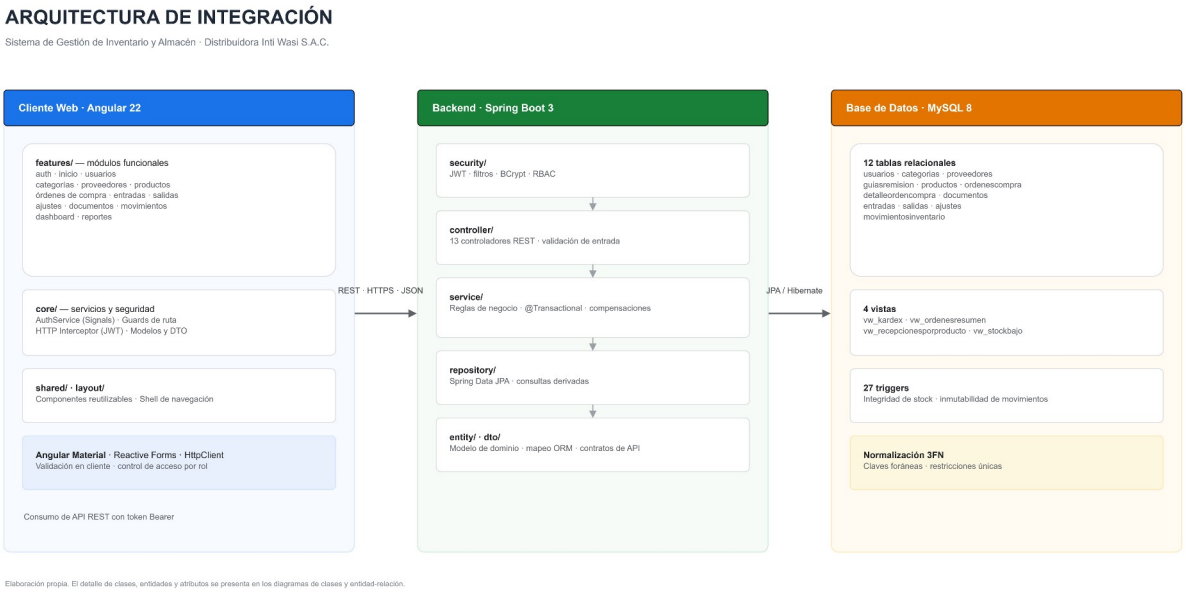


Figura 1. *Arquitectura de integraciÃ³n cliente-servidor del sistema Inti Wasi.*

El cliente organiza su cÃ³digo en `core` (servicios, guards, interceptor y modelos), `features` (mÃ³dulos funcionales), `layout` (estructura visual) y `shared` (componentes

reutilizables). El backend separa seguridad, controladores, servicios, repositorios y entidades, con 13 controladores REST.

DiseÃ±o de interfaces

La interfaz utiliza Angular Material y un sistema visual propio con temas claro y oscuro. La navegaciÃ³n se organiza por rol: el Administrador accede a dashboard, reportes y ajustes; el Operador accede a documentos, movimientos y operaciones de almacÃ©n.

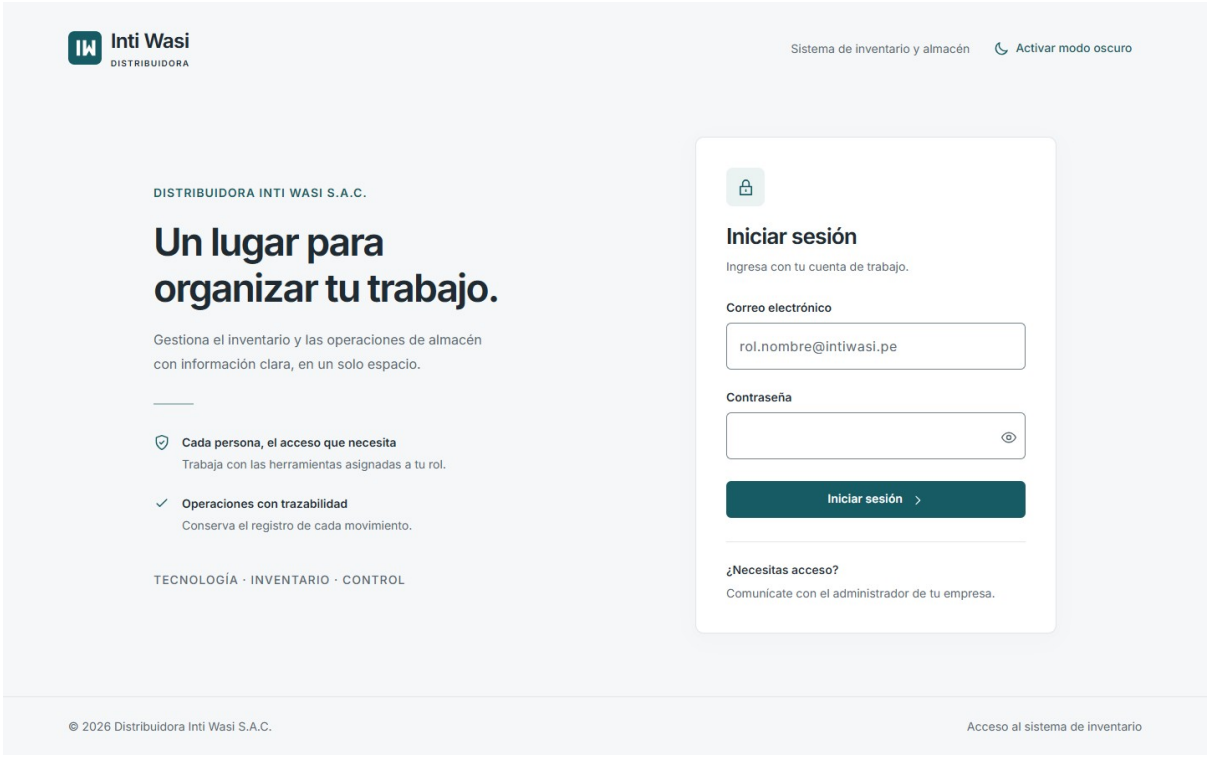


Figura 2. *Pantalla de inicio de sesiÃ³n.*

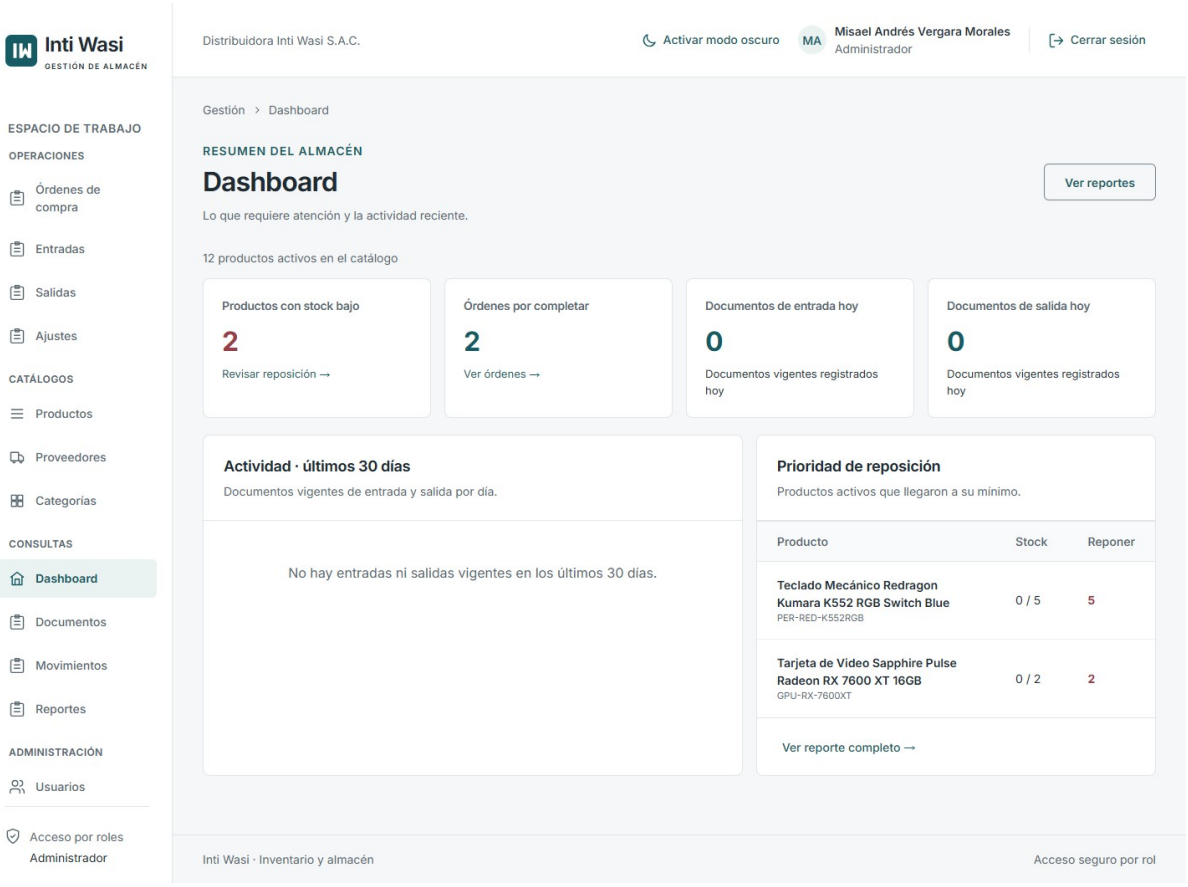


Figura 3. *Panel principal con sesiÃ³n autenticada.*

El flujo de navegaciÃ³n parte del login, continÃºa al panel principal y desde allÃ a los mÃ³dulos habilitados segÃºn el rol. Las rutas no autorizadas redirigen al login o a la pantalla de acceso denegado.

RelaciÃ³n con el ODS 9

El proyecto contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 en dos metas. La meta 9.4 se aborda al modernizar la infraestructura tecnolÃ³gica de la distribuidora con una plataforma web que sustituye registros manuales y hojas de cÃ¡lculo. La meta 9.5 se cumple al incorporar innovaciÃ³n tecnolÃ³gica en una pequeÃ±a empresa comercial mediante control de inventario, trazabilidad y reportes.

Los beneficios esperados son la reducciÃ³n de discrepancias de stock, la conservaciÃ³n del historial de movimientos, la disminuciÃ³n de tiempos de atenciÃ³n y la disponibilidad de informaciÃ³n para decisiones de abastecimiento.

Seguridad implementada

La autenticaciÃ³n se basa en JSON Web Tokens firmados con HMAC. El flujo es el siguiente:

1. El usuario envÃa correo y contraseÃ±a a `POST /api/auth/login`.
2. El backend valida las credenciales con BCrypt y verifica que la cuenta estÃ© activa.
3. Se genera un token con expiraciÃ³n configurable y se devuelve al cliente.
4. El cliente consulta `GET /api/auth/me` con el token para obtener identidad y rol.
5. La sesiÃ³n se almacena en `sessionStorage` con la clave `intiwasi.session`.
6. Un interceptor HTTP agrega `Authorization: Bearer <token>` a cada solicitud protegida.

La protecciÃ³n de rutas se implementa con `authGuard`, que bloquea el acceso sin sesiÃ³n vÃ¡lida, y `guestGuard`, que impide mostrar el login a un usuario autenticado. El

cierre de sesiÃ³n elimina el token y redirige al login. La inactividad de quince minutos muestra un aviso de treinta segundos antes de cerrar la sesiÃ³n.

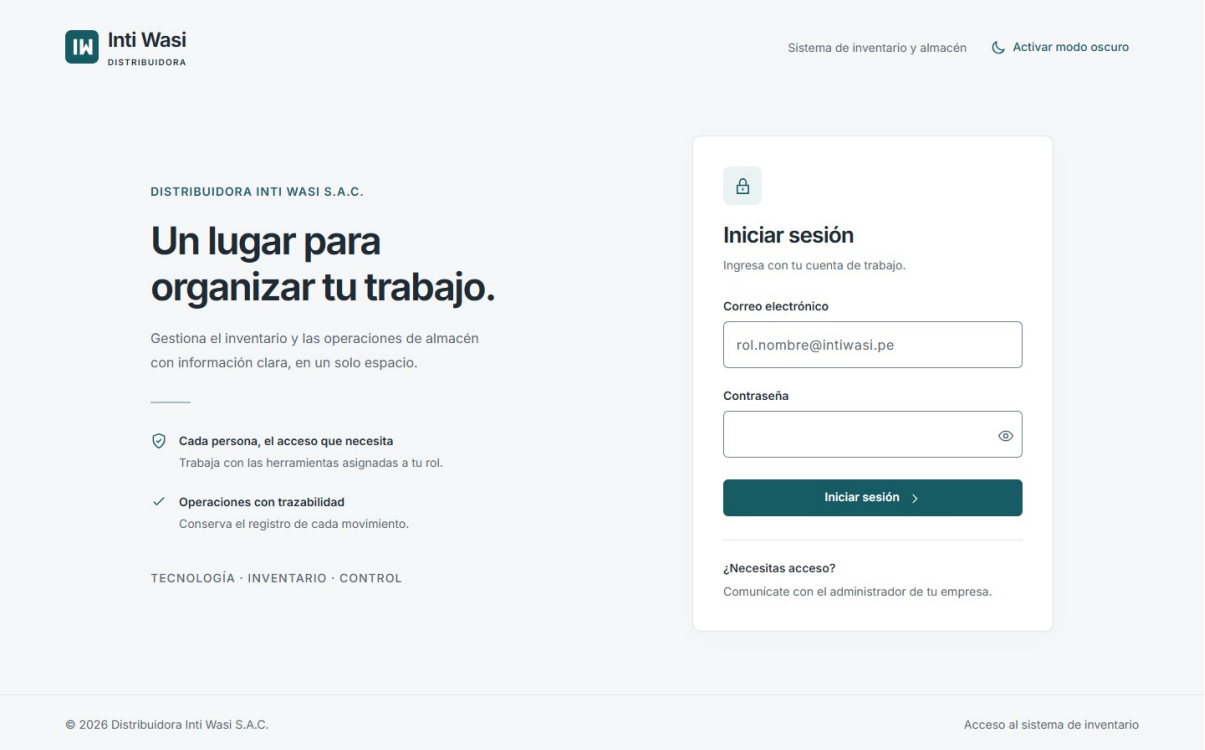


Figura 4. *RedirecciÃ³n automÃ¡tica al login al solicitar una ruta protegida sin sesiÃ³n.*

IntegraciÃ³n frontend-backend

Los servicios Angular consumen los endpoints del backend mediante `HttpClient`. Cada mÃ³dulo cuenta con un servicio que centraliza las operaciones y transforma los errores HTTP en mensajes para el usuario.

Tabla 1. *Endpoints principales consumidos por el frontend*

MÃ³dulo	Endpoint principal	Operaciones
AutenticaciÃ³n	`/api/auth`	Login e identidad
Usuarios	`/api/usuarios`	Listar, crear, editar, desactivar
Productos	`/api/productos`	Listar, crear, editar, eliminar, stock bajo

MÃ³dulo	Endpoint principal	Operaciones
Proveedores	`/api/proveedores`	Listar, crear, editar, desactivar
Ã“rdenes de compra	`/api/ordenes-compra`	Listar, crear, editar, anular
Entradas y salidas	`/api/entradas`, `/api/salidas`	Registrar, rectificar, anular
Movimientos	`/api/movimientos`	Consultar paginado y detalle

Los errores 401 cierran la sesiÃ³n y redirigen al login; los errores 403 muestran acceso denegado; los errores 400 presentan el mensaje de validaciÃ³n del backend.

PaginaciÃ³n

El backend expone `GET /api/movimientos` con parÃ¡metros `page`, `size` y `sort`, y devuelve un objeto `Page` con `content`, `totalElements`, `totalPages` y `number`. El frontend consume la pÃ¡gina solicitada y presenta los resultados con `MatPaginator`, con tamaÃ±os de pÃ¡gina de 10, 20 y 50 registros.

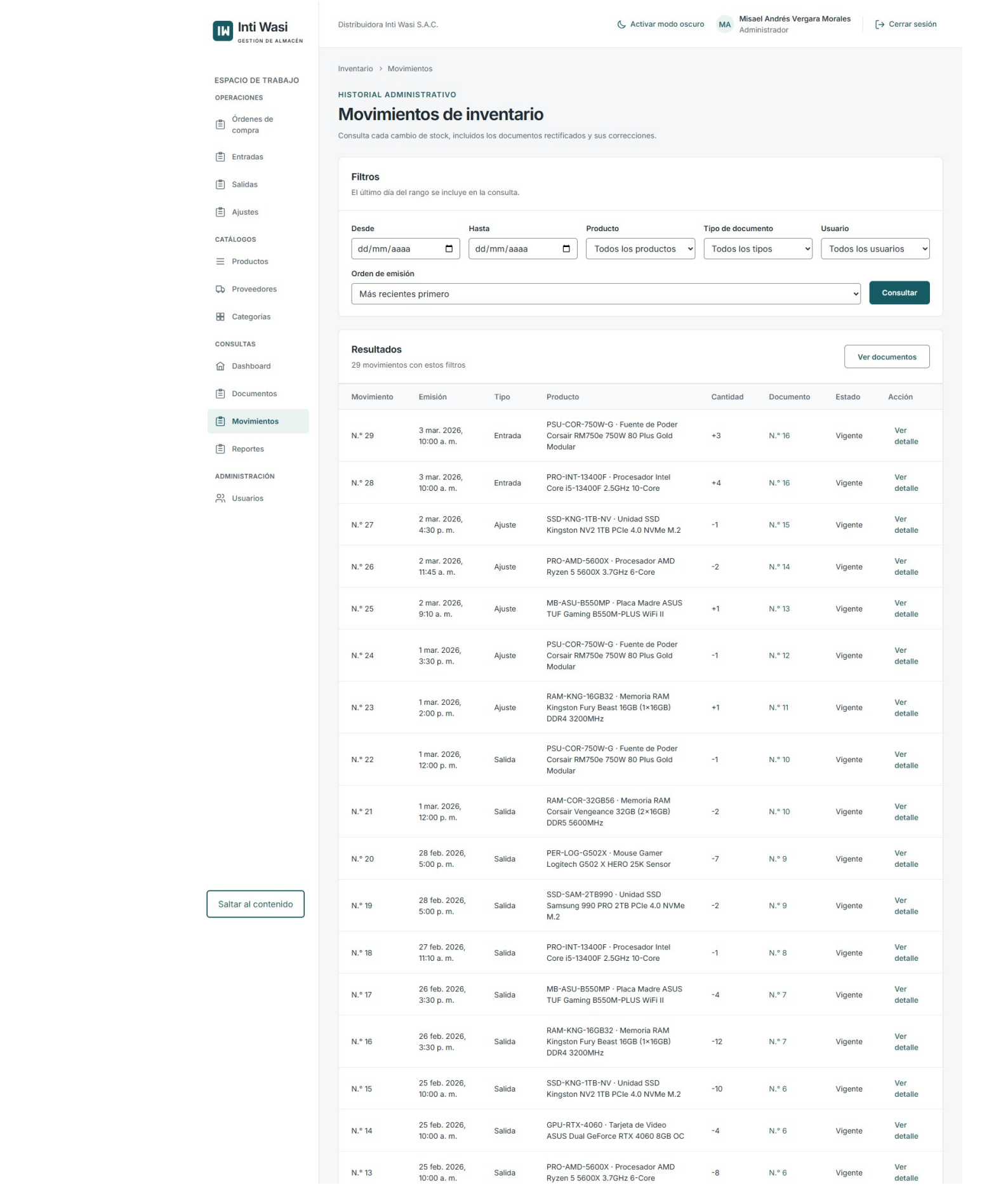

Inti Wasi
GESTIÓN DE ALMACÉN
Distribuidora Inti Wasi S.A.C.
Activar modo oscuro
MA
Misael Andrés Vergara Morales
Administrador
Cerrar sesión
ESPACIO DE TRABAJO
OPERACIONES
Órdenes de compra
Entradas
Salidas
Ajustes
CATÁLOGOS
Productos
Proveedores
Categorías
CONSULTAS
Dashboard
Documentos
Movimientos
Reportes
ADMINISTRACIÓN
Usuarios
Saltar al contenido
Inventario › Movimientos
HISTORIAL ADMINISTRATIVO
Movimientos de inventario
Consulta cada cambio de stock, incluidos los documentos rectificados y sus correcciones.
Filtros
El último día del rango se incluye en la consulta.
Desde
dd/mm/aaaa
Hasta
dd/mm/aaaa
Producto
Todos los productos
Tipo de documento
Todos los tipos
Usuario
Todos los usuarios
Orden de emisión
Más recientes primero
Consultar
Resultados
29 movimientos con estos filtros
Ver documentos
Movimiento
Emisión
Tipo
Producto
Cantidad
Documento
Estado
Acción
N.° 29
3 mar. 2026, 10:00 a. m.
Entrada
PSU-COR-750W-G · Fuente de Poder Corsair RM750e 750W 80 Plus Gold Modular
+3
N.° 16
Vigente
Ver detalle
N.° 28
3 mar. 2026, 10:00 a. m.
Entrada
PRO-INT-13400F · Procesador Intel Core i5-13400F 2.5GHz 10-Core
+4
N.° 16
Vigente
Ver detalle
N.° 27
2 mar. 2026, 4:30 p. m.
Ajuste
SSD-KNG-1TB-NV · Unidad SSD Kingston NV2 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2
-1
N.° 15
Vigente
Ver detalle
N.° 26
2 mar. 2026, 11:45 a. m.
Ajuste
PRO-AMD-5600X · Procesador AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz 6-Core
-2
N.° 14
Vigente
Ver detalle
N.° 25
2 mar. 2026, 9:10 a. m.
Ajuste
MB-ASU-B550MP · Placa Madre ASUS TUF Gaming B550M-PLUS WiFi II
+1
N.° 13
Vigente
Ver detalle
N.° 24
1 mar. 2026, 3:30 p. m.
Ajuste
PSU-COR-750W-G · Fuente de Poder Corsair RM750e 750W 80 Plus Gold Modular
-1
N.° 12
Vigente
Ver detalle
N.° 23
1 mar. 2026, 2:00 p. m.
Ajuste
RAM-KNG-16GB32 · Memoria RAM Kingston Fury Beast 16GB (1×16GB) DDR4 3200MHz
+1
N.° 11
Vigente
Ver detalle
N.° 22
1 mar. 2026, 12:00 p. m.
Salida
PSU-COR-750W-G · Fuente de Poder Corsair RM750e 750W 80 Plus Gold Modular
-1
N.° 10
Vigente
Ver detalle
N.° 21
1 mar. 2026, 12:00 p. m.
Salida
RAM-COR-32GB56 · Memoria RAM Corsair Vengeance 32GB (2×16GB) DDR5 5600MHz
-2
N.° 10
Vigente
Ver detalle
N.° 20
28 feb. 2026, 5:00 p. m.
Salida
PER-LOG-G502X · Mouse Gamer Logitech G502 X HERO 25K Sensor
-7
N.° 9
Vigente
Ver detalle
N.° 19
28 feb. 2026, 5:00 p. m.
Salida
SSD-SAM-2TB990 · Unidad SSD Samsung 990 PRO 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2
-2
N.° 9
Vigente
Ver detalle
N.° 18
27 feb. 2026, 11:10 a. m.
Salida
PRO-INT-13400F · Procesador Intel Core i5-13400F 2.5GHz 10-Core
-1
N.° 8
Vigente
Ver detalle
N.° 17
26 feb. 2026, 3:30 p. m.
Salida
MB-ASU-B550MP · Placa Madre ASUS TUF Gaming B550M-PLUS WiFi II
-4
N.° 7
Vigente
Ver detalle
N.° 16
26 feb. 2026, 3:30 p. m.
Salida
RAM-KNG-16GB32 · Memoria RAM Kingston Fury Beast 16GB (1×16GB) DDR4 3200MHz
-12
N.° 7
Vigente
Ver detalle
N.° 15
25 feb. 2026, 10:00 a. m.
Salida
SSD-KNG-1TB-NV · Unidad SSD Kingston NV2 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2
-10
N.° 6
Vigente
Ver detalle
N.° 14
25 feb. 2026, 10:00 a. m.
Salida
GPU-RTX-4060 · Tarjeta de Video ASUS Dual GeForce RTX 4060 8GB OC
-4
N.° 6
Vigente
Ver detalle
N.° 13
25 feb. 2026, 10:00 a. m.
Salida
PRO-AMD-5600X · Procesador AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz 6-Core
-8
N.° 6
Vigente
Ver detalle

Figura 5. *Listado de movimientos con paginaciÃ³n del lado del servidor.*

La paginaciÃ³n reduce el volumen de datos transferidos y mantiene los filtros de fecha, producto, tipo de documento y usuario.

DocumentaciÃ³n de la API

La documentaciÃ³n se genera con springdoc-openapi 3.2.0. La interfaz Swagger UI estÃ¡ disponible en `/swagger-ui/index.html` y el contrato JSON en `/v3/api-docs`. El esquema incluye autenticaciÃ³n Bearer para probar endpoints protegidos desde la interfaz.

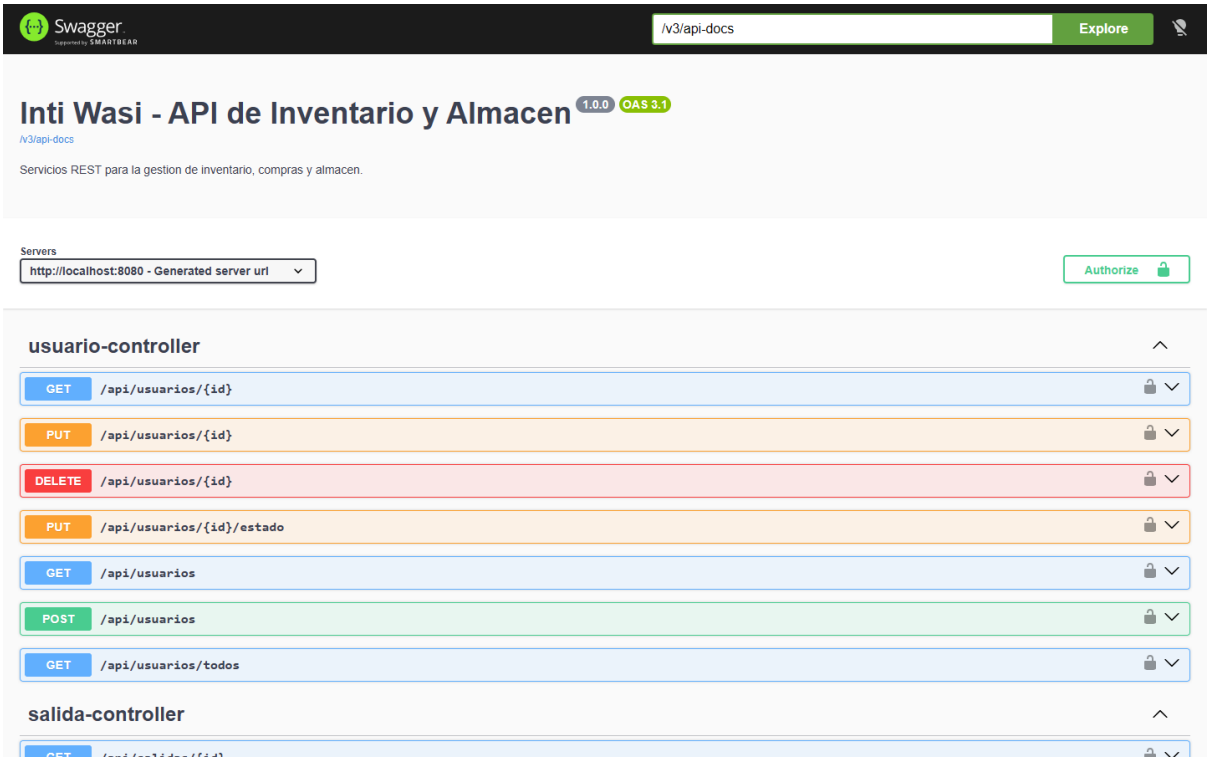


Figura 6. *Swagger UI con los servicios documentados y el esquema de autorizaciÃ³n JWT.*

La documentaciÃ³n expone 38 rutas agrupadas por controlador y permite ejecutar solicitudes con el token obtenido en el login.

Evidencias de pruebas

Tabla 2. *Resultados de las pruebas ejecutadas*

Conjunto	Herramienta	Resultado
Pruebas unitarias backend	JUnit y Mockito	16 aprobadas, 0 fallos

Conjunto	Herramienta	Resultado
Pruebas de integración backend	MockMvc	6 aprobadas, 0 fallos
Pruebas unitarias frontend	Vitest	76 aprobadas en 17 archivos
CompilaciÃ³n frontend	Angular CLI	Correcta
VerificaciÃ³n funcional	Playwright y capturas	Login, guard, paginaciÃ³n, CRUD, Swagger y logout

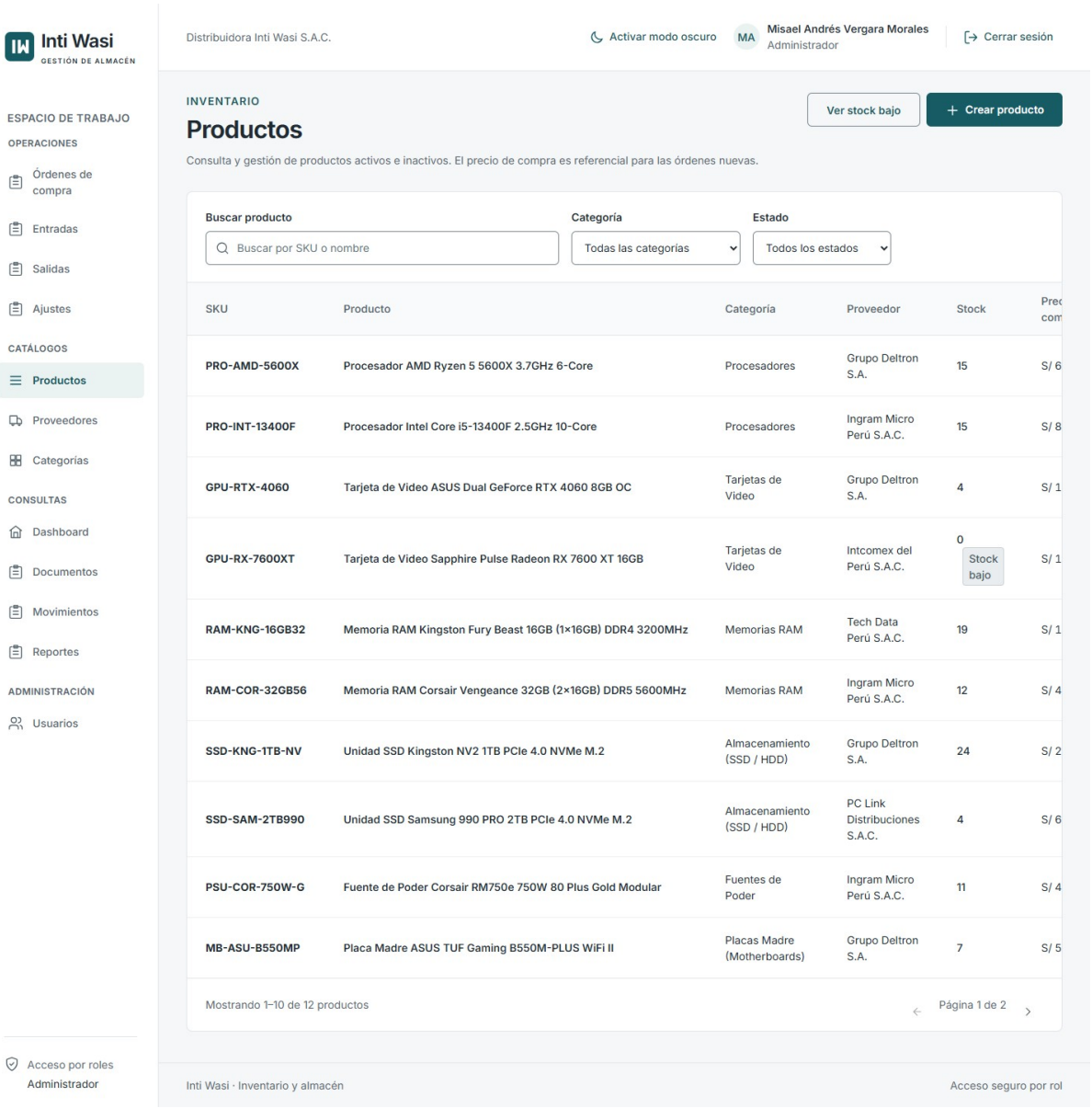


Figura 7. *Operaciones CRUD del mÃ³dulo de productos.*

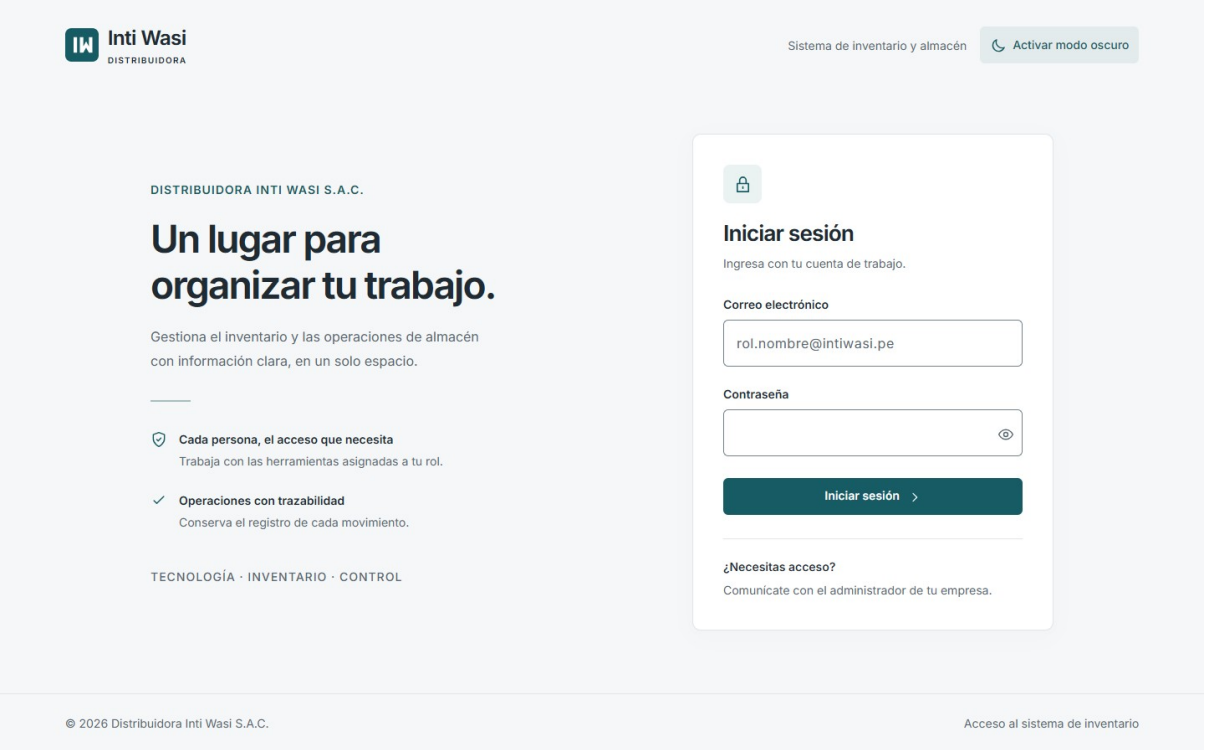


Figura 8. *Cierre de sesiÃ³n y retorno al login.*

Las capturas se generaron sobre la aplicaciÃ³n en ejecuciÃ³n con backend, frontend y base de datos reales.

Conclusiones

1. La autenticaciÃ³n con JWT y la polÃtica stateless permiten proteger los servicios sin mantener estado en el servidor.
2. Los guards de Angular y el interceptor HTTP complementan la seguridad del backend y evitan el acceso a rutas sin sesiÃ³n vÃ¡lida.
3. La paginaciÃ³n del lado del servidor con `MatPaginator` mejora el rendimiento y la experiencia de consulta en el historial de movimientos.
4. La incorporaciÃ³n de Swagger/OpenAPI facilita la verificaciÃ³n de contratos y reduce el tiempo de integraciÃ³n con el frontend.
5. La ejecuciÃ³n conjunta de 22 pruebas backend y 76 frontend, junto con las capturas funcionales, evidencia una integraciÃ³n estable del sistema.

Referencias

Angular. (2026). *Angular documentation*. https://angular.dev

OpenAPI Initiative. (2021). *OpenAPI Specification v3.1.0*. https://spec.openapis.org/oas/v3.1.0

Spring. (2026). *Spring Boot reference documentation*. https://docs.spring.io/spring-boot/

Springdoc. (2026). *springdoc-openapi documentation*. https://springdoc.org

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10:2021*. https://owasp.org/Top10/